# PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE SOFTWARE

**Módulo CRM — IEEE 730-2014**

## 1. Propósito

El Plan de Aseguramiento de Calidad de Software tiene como propósito establecer las actividades, responsabilidades, controles y evidencias utilizadas para garantizar la calidad del Módulo CRM durante su análisis, diseño, implementación y pruebas.

El plan toma como referencia IEEE 730-2014 y adopta un enfoque preventivo, incorporando actividades de calidad desde las primeras fases del proyecto.

## 2. Alcance

El plan comprende:

- Requerimientos.
- Arquitectura.
- Contrato API.
- Código backend.
- Persistencia.
- Caché.
- Pruebas BDD.
- Pruebas funcionales.
- UX/UI.
- Gestión de defectos.
- Trazabilidad.

## 3. Objetivos de calidad

| Objetivo | Criterio |
|---|---|
| Correctitud | Los endpoints deben responder según OpenAPI |
| Seguridad | Endpoints protegidos mediante JWT |
| Mantenibilidad | Separación Controller → Service → Repository |
| Rendimiento | Uso de Redis mediante Cache-Aside |
| Usabilidad | Aplicación de ISO 9241 y WCAG 2.2 |
| Trazabilidad | Relación entre requerimientos, código y pruebas |

## 4. Responsabilidades

**Analista / Product Owner:** valida requerimientos y criterios de aceptación.

**Desarrollador:** implementa las funcionalidades y corrige defectos.

**Responsable de QA:** revisa estándares, ejecuta pruebas, documenta defectos y mantiene la trazabilidad.

En este proyecto académico estas responsabilidades pueden ser asumidas por los integrantes del mismo equipo.

## 5. Actividades SQA

| Actividad | Evidencia |
|---|---|
| Revisión de requerimientos | SRS ISO 29148 |
| Revisión de diseño | UML / IEEE 1016 |
| Revisión arquitectónica | ADR + C4 + ISO 25010 |
| Validación API | OpenAPI 3.0.3 |
| Validación de errores | RFC 9110 / RFC 9457 |
| Pruebas de aceptación | Gherkin / ISO 29119-3 |
| Pruebas funcionales | Postman |
| Pruebas de caché | MISS / HIT / invalidación |
| Gestión de defectos | IEEE 1044 |
| Trazabilidad | Matriz integral |

## 6. Enfoque Shift-Left

El proyecto adopta la estrategia Shift-Left, realizando actividades de calidad antes de las etapas finales.

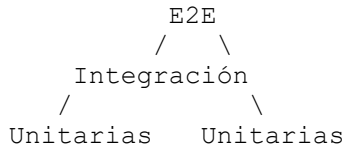
```
Requerimientos
     ↓
Revisión SRS
     ↓
Arquitectura
     ↓
Validación C4 / ADR
     ↓
Contrato API
     ↓
Validación OpenAPI
     ↓
Implementación
     ↓
Pruebas unitarias
     ↓
Integración
     ↓
BDD / Postman
```

Esto permite detectar defectos tempranamente y reducir su costo de corrección.

## 7. QA y QC

| QA | QC |
|---|---|
| Previene defectos | Detecta defectos |
| Revisa procesos | Evalúa el producto |
| Estándares ISO/IEEE | Ejecución de pruebas |
| Revisión OpenAPI | Postman |
| Revisión arquitectura | Pruebas unitarias e integración |

## 8. Pirámide de pruebas




**Unitarias:** DTOs, servicios y reglas de negocio.

**Integración:** Controller → Service → Repository → PostgreSQL / Redis.

**E2E / Funcionales:** flujo completo mediante Postman.

## 9. Criterios de entrada y salida

**Entrada:**

- Requerimiento definido.
- Historia de usuario preparada.
- Criterios de aceptación disponibles.
- Contrato API definido.

**Salida:**

- Pruebas ejecutadas.
- Resultados esperados obtenidos.
- Sin defectos críticos abiertos.
- Evidencias registradas.
- Trazabilidad actualizada.